

控制与决策系统仿真 第五章作业

自动化（控制）

1 第 1 题：什么是模糊控制？

1.1 题目

什么是模糊控制？

1.2 分析与解答

模糊控制（Fuzzy Control）是以模糊集合理论、模糊语言变量和模糊逻辑推理为基础的一种智能控制方法。其核心思想是将人类专家的控制经验和语言规则（如“若误差为正大，则控制量为负大”）转化为计算机可执行的控制策略，从而对难以建立精确数学模型的复杂系统实现有效控制。

模糊控制系统的基本结构包括以下四个环节：

1. **模糊化（Fuzzification）**：将精确的输入量（如误差 e 、误差变化率 $\dot{e}$ ）转换为模糊语言变量，利用隶属函数计算各语言值（如 NB、NM、ZO、PM、PB）的隶属度；
2. **知识库（Knowledge Base）**：包含数据库（隶属函数参数）和规则库（若……则……形式的模糊控制规则）；
3. **模糊推理（Fuzzy Inference）**：基于知识库，利用 Mamdani 或 Takagi-Sugeno 等推理方法，由模糊输入推导出模糊输出；
4. **清晰化（Defuzzification）**：将推理得到的模糊输出转换为精确的控制量，常用重心法、最大隶属度法等。

模糊控制的主要优点在于：不依赖被控对象的精确数学模型，鲁棒性强；能够融入人类专家经验，适合非线性、时变系统。

2 第 2 题：什么是隶属函数？常用的隶属函数确定方法有哪几种？

2.1 题目

什么是隶属函数？常用的隶属函数确定方法有哪几种？

2.2 分析与解答

隶属函数的定义：在经典集合论中，元素对集合的隶属关系只有“是”或“否”两种状态（隶属度为 0 或 1）。模糊集合理论将这一关系推广：对于论域 U 上的模糊集合 $\tilde{A}$ ，存在一个映射

$$\mu_{\tilde{A}} : U \rightarrow [0, 1]$$

称为隶属函数（Membership Function）， $\mu_{\tilde{A}}(x)$ 表示论域中的元素 x 属于模糊集合 $\tilde{A}$ 的程度，取值越接近 1，隶属程度越高；越接近 0，隶属程度越低。

常用的隶属函数确定方法主要有以下几种：

1. **模糊统计法：**对大量样本进行统计试验，统计元素 x 在某次随机试验中属于模糊集 $\tilde{A}$ 的频率，当试验次数趋于无穷时，该频率的稳定值即为 $\mu_{\tilde{A}}(x)$ 。此方法客观可靠，但需要大量数据；
2. **专家经验法（主观评定法）：**由领域专家根据自身经验直接给出各元素的隶属度，适合先验知识丰富的场合，简单易行，但主观性较强；
3. **典型隶属函数拟合法：**选用三角形、梯形、高斯型、S 型等标准函数形式对隶属关系进行参数化描述，通过调整参数使其拟合实际需求，工程中最常用；
4. **神经网络学习法：**利用神经网络的学习能力，从训练数据中自动确定隶属函数的形状与参数，适合处理大规模数据和自适应场合；
5. **聚类分析法：**通过对样本数据进行模糊聚类，以各类的中心和分布特征来推导相应的隶属函数，常用于数据驱动的建模场景。

3 第 3 题：遗传算法有哪几个算子？试分别进行说明。

3.1 题目

遗传算法有哪几个算子？试分别进行说明。

3.2 分析与解答

遗传算法（Genetic Algorithm, GA）模拟生物进化中的自然选择和遗传机制，其核心由以下三个遗传算子构成：

1. 选择算子（Selection Operator）：

按照“优胜劣汰”的原则，根据个体的适应度（Fitness）从当前种群中选取个体进入下一代的“繁殖池”。适应度越高的个体被选中的概率越大。常用的选择方式包括：

- **轮盘赌选择（Roulette Wheel Selection）：**个体被选中的概率与其适应度成正比，相当于在按适应度比例划分的轮盘上随机投掷；

- **锦标赛选择 (Tournament Selection)**: 随机抽取若干个体进行竞争, 适应度最高者获胜并被选中;
- **精英保留策略 (Elitism)**: 将当前代中最优的若干个体直接复制到下一代, 防止最优解在进化过程中丢失。

2. 交叉算子 (Crossover Operator):

模拟有性生殖中的染色体交叉重组, 是遗传算法产生新个体、探索解空间的主要手段。以概率 p_c (交叉概率, 通常取 $0.6 \sim 0.9$) 对选中的亲本染色体进行基因片段的交换。常用方式包括:

- **单点交叉**: 在染色体上随机选取一个交叉点, 两亲本在该点之后的基因互换;
- **两点交叉**: 选取两个交叉点, 两点之间的基因片段互换;
- **均匀交叉**: 对每个基因位以一定概率独立决定是否交换, 信息扰动更充分。

3. 变异算子 (Mutation Operator):

模拟基因突变现象, 以较小的概率 p_m (变异概率, 通常取 $0.001 \sim 0.1$) 对个体的某些基因位进行随机改变。变异算子是算法保持种群多样性、避免早熟收敛 (过早陷入局部最优) 的重要机制。常用方式包括:

- **基本位变异**: 对二进制编码的基因位随机取反 ($0 \rightarrow 1$ 或 $1 \rightarrow 0$);
- **均匀变异**: 对实数编码在给定范围内用均匀分布的随机数替换原基因值;
- **高斯变异**: 对实数编码的基因值加上服从高斯分布的随机扰动, 扰动幅度可自适应调整。

4 第4题：遗传算法中变异算子有什么作用？

4.1 题目

遗传算法中变异算子有什么作用？

4.2 分析与解答

变异算子在遗传算法中的作用主要体现在以下四个方面:

1. **维持种群多样性**: 在进化过程中, 由于选择和交叉的作用, 种群中个体趋于相似, 多样性下降。变异通过对基因的随机扰动, 能够引入新的基因信息, 维持种群的多样性, 防止算法“退化”为对少数基因组合的重复搜索;
2. **避免早熟收敛**: 若没有变异, 算法容易过早收敛到局部最优解 (早熟收敛)。变异能够使个体“跳出”当前局部极值区域, 提高算法的全局搜索能力;
3. **探索新的解空间区域**: 交叉算子的搜索范围受限于已有个体所覆盖的解空间, 而变异可以产生完全新颖的基因组合, 到达交叉操作无法触及的解空间区域, 扩大搜索范围;

4. **精细局部搜索（当变步步长较小时）**：对于实数编码的高斯变异，当标准差较小时，变异相当于在当前解附近进行局部搜索，有助于在进化后期对较优解进行精细调整和利用。

需要注意的是，变异概率 p_m 的设置至关重要： p_m 过大会使遗传算法退化为随机搜索，破坏已有的优良基因模式； p_m 过小则无法有效维持多样性。因此，在实际应用中常采用自适应变异策略，根据种群多样性动态调整 p_m 。

5 第 5 题：人工鱼群算法有哪几种典型的行为？试说明人工鱼群算法的流程。

5.1 题目

人工鱼群算法有哪几种典型的行为？试说明人工鱼群算法的流程。

5.2 分析与解答

5.2.1 （一）人工鱼群算法的典型行为

人工鱼群算法（Artificial Fish Swarm Algorithm, AFSA）模拟鱼群在水域中觅食的集体行为，主要包含以下四种典型行为：

1. **觅食行为（Prey Behavior）**：人工鱼在当前位置 X_i 的视野范围 Visual 内随机选取一个状态 X_j 。若 X_j 处的食物浓度（目标函数值）优于 X_i 处，则向 X_j 方向移动一步；否则重新随机选取，重复若干次（最多 try_number 次）后若仍无改善，则执行随机行为。觅食行为体现了个体的自主寻优能力；
2. **聚群行为（Swarm Behavior）**：人工鱼感知当前邻域（视野 Visual 内）的伙伴数量 n_f 及中心位置 X_c 。若中心位置食物浓度更高且不太拥挤（ $\frac{\text{食物浓度}(X_c)}{n_f} > \delta \cdot \text{食物浓度}(X_i)$ ， δ 为拥挤度因子），则向中心方向移动；否则执行觅食行为。聚群行为使鱼群趋向食物丰富且不过度拥挤的区域；
3. **追尾行为（Follow Behavior）**：感知邻域内食物浓度最高的个体 X_{best} ，若 X_{best} 处食物浓度更高且邻域不过度拥挤，则向 X_{best} 方向移动；否则执行觅食行为。追尾行为加快了算法向已知最优区域的收敛；
4. **随机行为（Random Behavior）**：在视野范围内随机选取一个状态并移动过去，是上述三种行为的默认兜底行为，保证了对解空间的随机探索。

5.2.2 （二）人工鱼群算法的流程

1. **初始化**：随机在解空间中生成 N 条人工鱼，初始化视野 Visual、步长 Step、拥挤度因子 δ 、最大尝试次数 try_number 和最大迭代次数 T_{max} ；初始化公告牌，记录当前最优解；

2. **评价**：计算每条人工鱼当前位置的目标函数值（食物浓度）；
3. **执行行为**：对每条人工鱼，分别计算聚群行为、追尾行为和觅食行为的结果，选取使食物浓度最优的行为执行，更新该鱼的位置；
4. **更新公告牌**：若某条鱼执行行为后位置优于公告牌中记录的最优解，则更新公告牌；
5. **终止判断**：若达到最大迭代次数 $T_{\max}$ 或满足收敛精度要求，则停止迭代；否则返回步骤 2；
6. **输出结果**：公告牌上记录的位置即为最优解。

6 第 6 题

6.1 题目

教材之外常见启发式算法的流程，试选一种进行说明，并进行仿真验证。

6.2 算法简介

粒子群优化算法（Particle Swarm Optimization, PSO）由 Kennedy 和 Eberhart 于 1995 年提出，灵感来源于鸟群觅食行为。PSO 属于群体智能优化算法，通过粒子在解空间中的协作搜索求解优化问题。

6.3 算法流程

设种群中有 N 个粒子，每个粒子在 D 维解空间中的位置为 $\mathbf{x}_i = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{iD})$ ，速度为 $\mathbf{v}_i = (v_{i1}, v_{i2}, \dots, v_{iD})$ 。

每次迭代按如下公式更新速度和位置：

$$\mathbf{v}_i^{k+1} = w \cdot \mathbf{v}_i^k + c_1 r_1 (\mathbf{p}_i - \mathbf{x}_i^k) + c_2 r_2 (\mathbf{g} - \mathbf{x}_i^k) \quad (1)$$

$$\mathbf{x}_i^{k+1} = \mathbf{x}_i^k + \mathbf{v}_i^{k+1} \quad (2)$$

其中：

- w 为惯性权重，控制粒子保持当前运动趋势的能力（通常取 $0.4 \sim 0.9$ ，可线性递减）；
- c_1 为个体学习因子，引导粒子向自身历史最优位置 $\mathbf{p}_i$ 运动；
- c_2 为社会学习因子，引导粒子向全局历史最优位置 $\mathbf{g}$ 运动；
- $r_1, r_2 \in [0, 1]$ 为均匀分布随机数，增加搜索随机性。

算法流程如下：

1. **初始化**: 随机生成 N 个粒子的初始位置和速度, 初始化个体最优 $\mathbf{p}_i = \mathbf{x}_i$, 全局最优 $\mathbf{g}$ 取适应度最优的粒子位置;
2. **计算适应度**: 计算每个粒子当前位置的目标函数值;
3. **更新个体最优**: 若粒子当前适应度优于 $\mathbf{p}_i$, 则更新 $\mathbf{p}_i$;
4. **更新全局最优**: 若粒子当前适应度优于 $\mathbf{g}$, 则更新 $\mathbf{g}$;
5. **更新速度和位置**: 按式 (1)、(2) 更新每个粒子;
6. **终止判断**: 若达到最大迭代次数或精度要求, 输出 $\mathbf{g}$ 作为最优解; 否则返回步骤 2。

6.4 仿真验证

以 Rastrigin 函数 (二维) 为测试函数:

$$f(x_1, x_2) = 20 + \sum_{i=1}^2 [x_i^2 - 10 \cos(2\pi x_i)], \quad x_i \in [-5.12, 5.12]$$

该函数有大量局部极小值, 全局最小值为 $f(0, 0) = 0$, 是测试优化算法全局搜索能力的经典函数。

6.5 程序代码

```
%% PSO 算法求解 Rastrigin 函数最小值
clear; clc; close all;

%% 参数设置
N      = 50;      % 粒子数
D      = 2;      % 维数
maxIter = 200;    % 最大迭代次数
lb     = -5.12;   % 下界
ub     = 5.12;    % 上界
w_max  = 0.9;     % 惯性权重上限
w_min  = 0.4;     % 惯性权重下限
c1     = 2.0;     % 个体学习因子
c2     = 2.0;     % 社会学习因子
vmax   = 0.2*(ub-lb); % 最大速度

%% 目标函数
rastrigin = @(x) 20 + sum(x.^2 - 10*cos(2*pi*x), 2);

%% 初始化
x = lb + (ub-lb)*rand(N, D); % 位置
v = -vmax + 2*vmax*rand(N, D); % 速度
```

```

pb = x; % 个体最优位置
fp = rastrigin(pb); % 个体最优适应度
[fgb, idx] = min(fp);
gb = pb(idx, :); % 全局最优位置

gbCurve = zeros(1, maxIter); % 记录全局最优曲线

%% 迭代
for iter = 1:maxIter
    % 线性递减惯性权重
    w = w_max - (w_max-w_min)*iter/maxIter;

    % 更新速度和位置
    r1 = rand(N, D);
    r2 = rand(N, D);
    v = w*v + c1*r1.*(pb - x) + c2*r2.*(gb - x);
    v = max(min(v, vmax), -vmax); % 速度限幅
    x = x + v;
    x = max(min(x, ub), lb); % 位置限幅（越界处理）

    % 更新个体最优
    fx = rastrigin(x);
    improved = fx < fp;
    pb(improved, :) = x(improved, :);
    fp(improved) = fx(improved);

    % 更新全局最优
    [fmin, idx] = min(fp);
    if fmin < fgb
        fgb = fmin;
        gb = pb(idx, :);
    end

    gbCurve(iter) = fgb;
end

%% 输出结果
fprintf('最优解: x1 = %.6f, x2 = %.6f\n', gb(1), gb(2));
fprintf('最优值: f = %.6f\n', fgb);

%% 绘制收敛曲线
figure;
plot(1:maxIter, gbCurve, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('迭代次数'); ylabel('全局最优适应度值');
title('PSO 优化 Rastrigin 函数收敛曲线');

```

```
grid on;  
saveas(gcf, 'pso_result.png');  
fprintf('收敛曲线已保存为 pso_result.png\n');
```

6.6 运行结果

在 MATLAB 中运行 `pso_rastrigin.m`, 命令行输出如下:

```
最优解: x1 = 0.000000, x2 = -0.000000  
最优值: f = 0.000000
```

收敛曲线如图 1 所示。

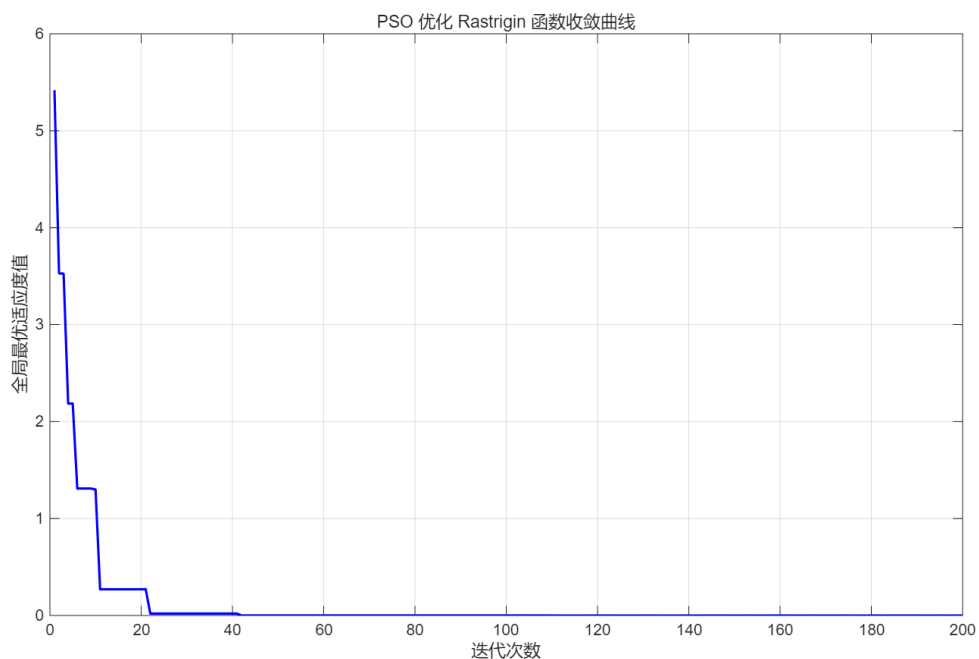


图 1: PSO 算法优化 Rastrigin 函数的收敛曲线

6.7 结果分析

PSO 算法精确收敛至 $(x_1, x_2) = (0, -0.000000) \approx (0, 0)$, 最优函数值 $f = 0.000000 \approx 0$, 与 Rastrigin 函数的理论全局最小值完全一致。从收敛曲线可以看出, 算法在迭代初期全局最优值快速下降 (约前 30 次迭代), 表明粒子群的社会学习机制能够有效引导种群向全局最优区域靠拢; 中后期曲线趋于平稳, 最终收敛至精确最小值。使用线性递减惯性权重策略 (w 从 0.9 降至 0.4), 有效平衡了前期的全局探索能力与后期的局部开发精度。

7 心得体会

通过本章作业，对模糊控制、遗传算法和群智能优化算法形成了系统性的认识。模糊控制的优势在于无需精确模型即可将专家经验转化为控制策略；遗传算法的选择、交叉、变异三个算子分工明确，共同驱动种群向最优解进化；人工鱼群算法和粒子群算法则从不同角度诠释了群体智能在复杂优化问题中的强大能力。在 PSO 仿真中，亲自调试参数（惯性权重、学习因子）并观察收敛过程，深刻体会到参数设置对算法性能的显著影响。这些启发式算法虽然无法保证找到全局最优解，但凭借实现简单、对目标函数无特殊要求等特点，在工程实际中具有广泛的应用价值。